

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Algoritmo de Fuerza Bruta: Lowest Common Ancestor

Materia: Análisis de Algoritmos

Carrera: Ingeniería en Computación

Profesor: Jorge Ernesto López Arce Delgado

Miembros del Equipo:

- ♦ Ismael Gándara Cornejo
- ♦ Ángel Miguel Villalvazo Vázquez

Algoritmo Lowest Common Ancestor

Roles Y Responsabilidades

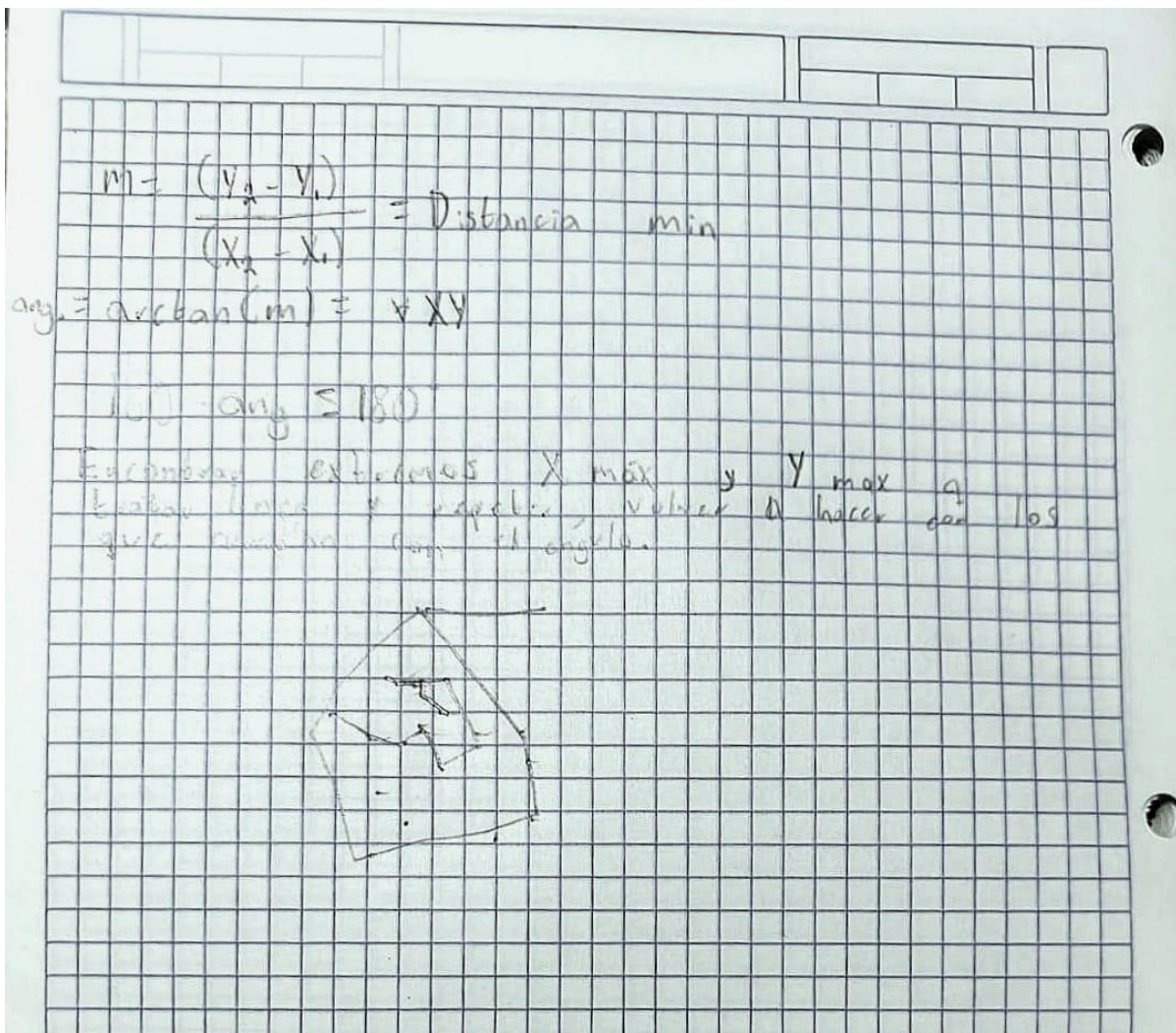
Ángel Miguel Villalvazo Vázquez:

- Presentar el título y algoritmo con una muy breve descripción.
- Explicar la importancia del algoritmo en términos de eficiencia y aplicabilidad.
- Presentación del código en Python interactivo explicado línea por línea.

Ismael Gándara Cornejo:

- Aplicaciones en la vida real donde este algoritmo sea útil en problemáticas, ilustrado junto a imágenes y diagramas.
- Complejidad computacional con un breve análisis de la complejidad temporal y espacial del algoritmo y una comparación con otras técnicas más eficientes.
- Conclusión con reflexión sobre cuándo es recomendable usar el algoritmo y cuándo no, además de las limitaciones que tiene y posibles mejoras.

Algoritmo Convex-Hull De Clase



Explicado de mejor manera:

1. Calcular la pendiente entre dos puntos con todos los que se encuentren en el conjunto, con la siguiente fórmula: $m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}$
2. Encontrar el ángulo de las pendientes, este es igual a $\tan^{-1}(m)$, para después quedarnos con los puntos que cumplan la condición de que sean menores a 180°
3. Encontrar el punto pivote (P_0), es decir, elegir uno que servirá como referencia. El más útil es el punto con la coordenada Y más baja y el que tenga la coordenada X más baja si hay un empate.
4. Ordenar todos los demás puntos de manera ascendente según el ángulo que forman con el punto pivote (P_0). Si dos puntos tienen el mismo ángulo, el punto más cercano a P_0 se coloca primero en la lista ordenada.

5. Construir una estructura de datos tipo pila (stack) y agregar los primeros dos puntos de la lista ordenada a la pila, donde el primer punto será el pivote (P_0) y el segundo será el primer punto de la lista ordenada.
6. Recorrer los puntos restantes de la lista ordenada, uno por uno realizando una comprobación para conocer la orientación del segmento y saber si se ha producido un giro a la izquierda o a la derecha. Si es a la izquierda significa que el punto actual forma una esquina convexa y se agrega a una pila envolvente de los puntos. Si el giro es a la derecha el punto superior no es parte de la envolvente convexa y crea una concavidad, por lo que se debe eliminar el punto superior de la pila. Después de eliminarlo, se repite la comprobación con los nuevos puntos hasta pasar todos.
7. Una vez que se hayan recorrido todos los puntos de la lista ordenada, los puntos que queden en la pila envolvente son los vértices de la forma convexa final.